

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №3

з дисципліни: «Комп'ютерні засоби обробки сигналів»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Мешка Івана

Використання матричної клавіатури для введення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: Ознайомитися з принципами підключення та використання матричної клавіатури для введення інформації у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути навичок розробки проєкту в інтегрованому середовищі PSoC® Creator™, налаштування апаратних компонентів та програмної обробки введених даних.

1. Скопіюйте проєкт Лабораторної роботи No2.
2. Перейдіть на вкладку TopDesignn.cysch. З каталогу Cypress додайте на схему три Двонаправлені піни (Digital Bidirectional Pin), які будемо використовувати в якості стовпців (Column) та чотири піни типу «Вхід» (Digital Input Pin), що будуть відповідати рядкам (Row) нашої матричної клавіатури.

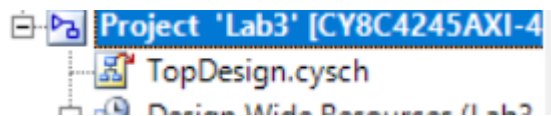


Рис. 1

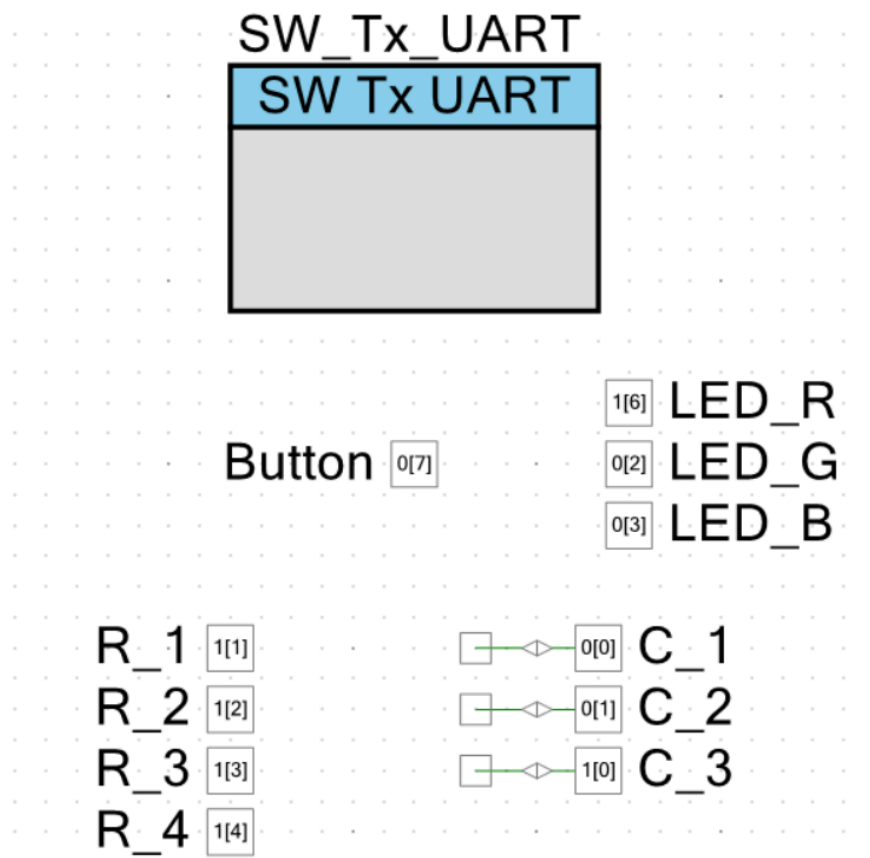


Рис. 2

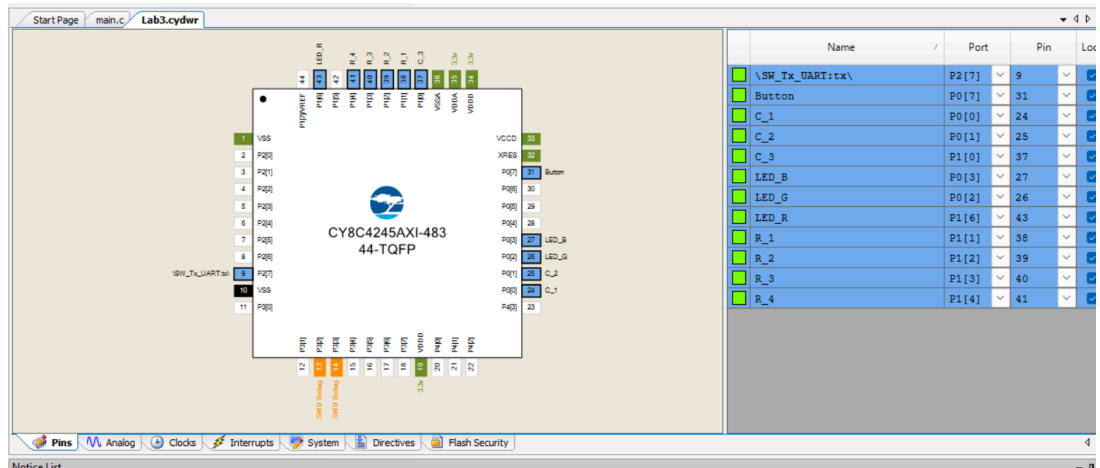


Рис. 3

Лістинг коду:

```
#include "project.h"
#include <string.h>

void SetLED(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
    LED_R_Write(r);
    LED_G_Write(g);
    LED_B_Write(b);
}

char ScanKeypad(void) {
    char key = 0;

    C_1_Write(0); C_2_Write(1); C_3_Write(1);
    CyDelayUs(10);

    if (R_1_Read() == 0) key = '1';
    if (R_2_Read() == 0) key = '4';
    if (R_3_Read() == 0) key = '7';
    if (R_4_Read() == 0) key = '*';

    C_1_Write(1); C_2_Write(0); C_3_Write(1);
    CyDelayUs(10);

    if (R_1_Read() == 0) key = '2';
```

```

    if (R_2_Read() == 0) key = '5';
    if (R_3_Read() == 0) key = '8';
    if (R_4_Read() == 0) key = '0';

    C_1_Write(1); C_2_Write(1); C_3_Write(0);
    CyDelayUs(10);

    if (R_1_Read() == 0) key = '3';
    if (R_2_Read() == 0) key = '6';
    if (R_3_Read() == 0) key = '9';
    if (R_4_Read() == 0) key = '#';

    C_1_Write(1); C_2_Write(1); C_3_Write(1);

    return key;
}

int main(void) {
    CyGlobalIntEnable;

    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutString("\r\n--- Keypad Lab Started ---\r\n");

    char key = 0;
    char last_key = 0;
    uint8_t is_started = 0;

    char password[] = "4321";
    char input_buf[5] = {0};
    uint8_t input_idx = 0;

    for (;;) {
        key = ScanKeypad();

        if (key == 0) {
            if (is_started == 0) {

```

```

        SetLED(0, 0, 0);
    } else {
        SetLED(1, 1, 1);
    }
} else {
    is_started = 1;

    switch (key) {
        case '1':
        case '7': SetLED(0, 1, 1); break;

        case '2':
        case '8': SetLED(1, 0, 1); break;

        case '3':
        case '9': SetLED(1, 1, 0); break;

        case '4':
        case '*': SetLED(0, 0, 1); break;

        case '5':
        case '0': SetLED(0, 1, 0); break;

        case '6':
        case '#': SetLED(1, 0, 0); break;

        default: SetLED(1, 1, 1); break;
    }
}

```

```

if (key != 0 && last_key == 0) {
    input_buf[input_idx++] = key;

```

```

    SW_Tx_UART_PutChar(key);

```

```

    if (input_idx >= 4) {

```

```

        input_buf[4] = '\0';

        if (strcmp(input_buf, password) == 0) {
            SW_Tx_UART_PutString("\r\n >> PASSWORD CORRECT!
ACCESS GRANTED.\r\n");
        } else {
            SW_Tx_UART_PutString("\r\n >> WRONG
PASSWORD!\r\n");
        }

        input_idx = 0;
    }
}

    last_key = key;
    CyDelay(20);
}
}

```

6. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4

Pioneer Kit. Build → Compile File (Ctrl+F6)

Build → Build (Shift+F6) Debug → Program (Ctrl+F5)

7. Відкрити термінальну програму Putty або TeraTerm:

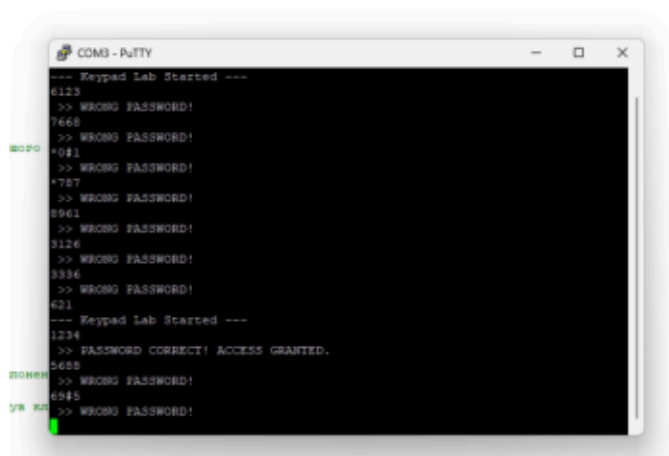


Рис. 4

8. Збережіть проєкт.